

空气动力学试验的概念

Contents

- 2.1. 什么是风洞?
- 2.2. 风洞试验为何可能?
- 2.3. 定量研究方法: 量纲分析
- 2.4. 风洞的基本类型

空气动力学试验是探索流体动力学现象、服务飞行器研制的核心手段。它融合了理论、工程与艺术,旨在通过物理模拟和相似理论,求解流体的**流动状态**和流体中**物体的受力**。

2.1. 什么是风洞?

根据权威的军事术语定义,风洞是一种能够人工产生并控制气流,用以模拟飞行器或物体周围气体流动情况的管道状试验设备。



军语定义

简而言之，风洞的核心功用就是通过物理模拟和相似理论，研究流体的**流动状态**以及流体与物体的**相互作用力**。除了风洞，飞行试验、数值模拟（CFD）也是空气动力学研究的重要手段。



导弹测试

除了飞机之外，新的车辆也需要大量的空气动力学试验。



风洞测试车辆

除了风洞试验之外，还可以采用地面试验、飞行试验来进行。



其他研究手段

2.2. 风洞试验为何可能？

风洞试验之所以能够模拟真实的飞行，其理论基石主要依赖于两大物理原理：相对性原理和相似性原理。

2.2.1. 相对性原理

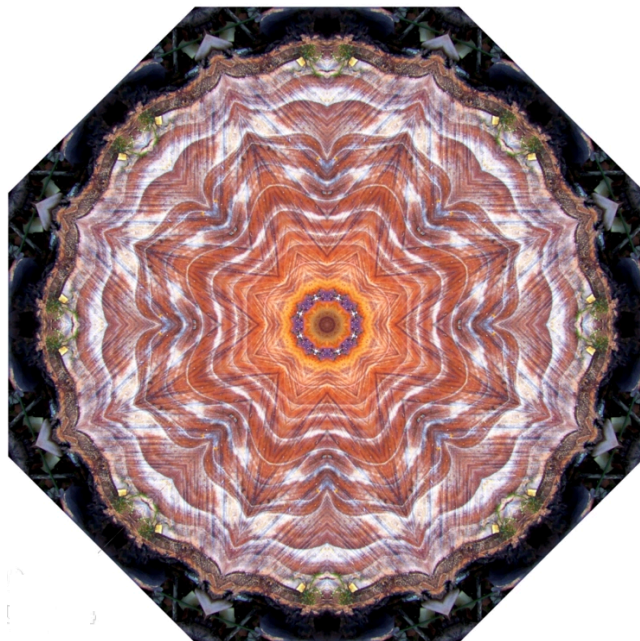
伽利略的相对性原理指出，力学规律在所有惯性系中都是等价的。这意味着，研究一个物体在静止空气中的运动，等效于研究一股气流流过一个静止的物体。这为在地面上建造设备来模拟空中飞行提供了根本的可能性。



2.2.2. 相似性原理

要使模型在风洞中的试验结果能够准确反映真实飞行器（原型）的性能，二者的流动现象必须是“相似”的。这种相似性包含三个层次：

- **几何相似**：模型与原型的外形按比例缩放。
- **运动相似**：模型与原型各对应点的速度方向相同，速度大小成比例。
- **动力相似**：作用在模型与原型各对应点上的力，其方向相同，大小成比例。



相似性

为了确保动力相似，我们需要引入一系列无量纲参数，即**相似数**。只要保证模型和原型的关键相似数相等，即便它们的尺寸、速度、流体介质不同，其流动也是动力相似的。

2.3. 定量研究方法：量纲分析

对于一个复杂的物理问题，如飞行器受到的气动力 R ，它可能与飞行器的尺寸 L 、速度 v 、空气密度 ρ 、迎角 α 等十几个变量有关：

$$R = R(L, v, \rho, h, \alpha, \beta, E, n_s, m, P, \mu, \bar{v}^2, \gamma, C_p, C_v, \lambda, V, \dots)$$

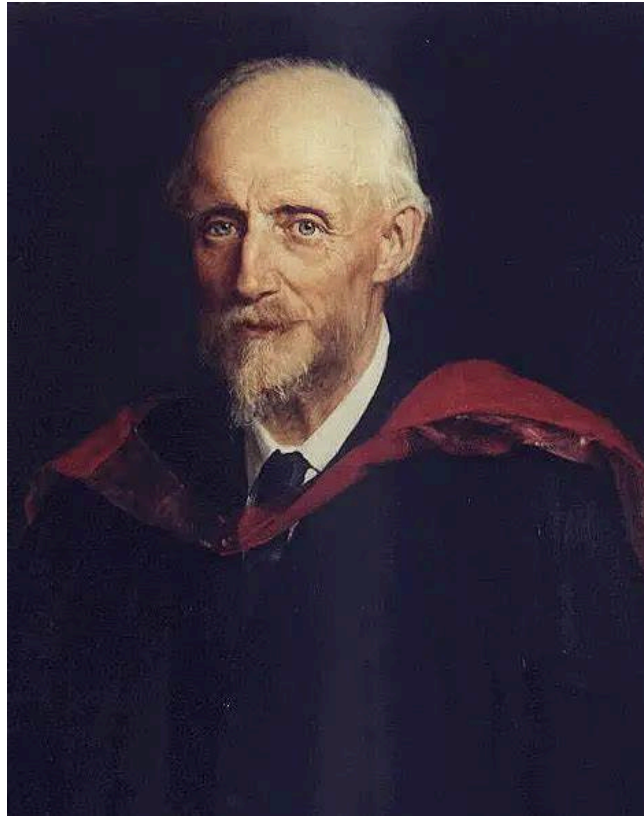
直接研究如此复杂的多元函数几乎是不可能的。**量纲分析**提供了一个强大的工具，可以将这个复杂的函数关系简化。通过将有单位的物理量组合成无量纲的Ⅱ数（即相似数），气动力系数 C_R 可以表示为一系列相似数的函数：

$$C_R = \frac{R}{\frac{1}{2}\rho v^2 L^2} = C_R(\Delta, \alpha, \beta, C, \frac{m}{\rho L^2}, S, Ma, Re, \varepsilon, F, k, P_r)$$

在这些相似数中，对于绝大多数空气动力学问题，最关键的是**马赫数（Ma）**和**雷诺数（Re）**。

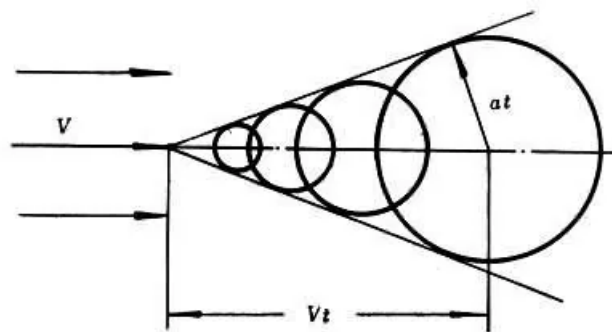


马赫与雷诺兹



雷诺兹

- **马赫数 (Ma):** v/a , 代表流速与声速之比, 是衡量气体可压缩性的关键参数。当马赫数超过1时, 会产生激波等独特的超声速流动现象。
- **雷诺数 (Re):** $\rho v L / \mu$, 代表惯性力与粘性力的比值, 是判断流动状态 (层流或湍流) 和模拟粘性效应的关键参数。

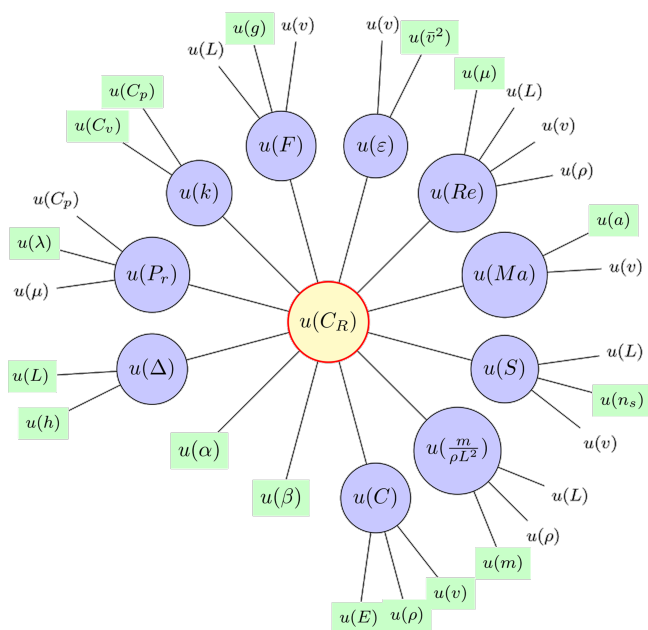


马赫锥



F/A-18突破音障

因此，风洞的核心任务可以被精炼为：**在地面上创建一个可控的流场，精确地模拟飞行器在真实飞行中所经历的关键相似数（主要是Ma和Re）。**



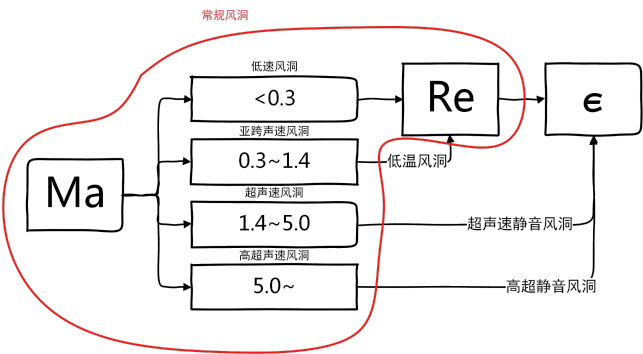
气动力系数的关联参数

2.4. 风洞的基本类型

根据其能够模拟的马赫数范围，常规风洞主要分为以下几类，每类风洞都有其独特的气动外形和设计特点：

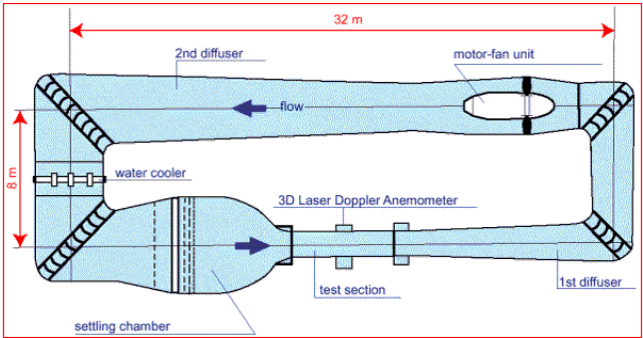
- **低速风洞** ($Ma < 0.4$)
- **跨声速风洞** ($0.4 < Ma < 1.2$)
- **超声速风洞** ($1.2 < Ma < 5$)

- 高超声速风洞 ($Ma > 5$)

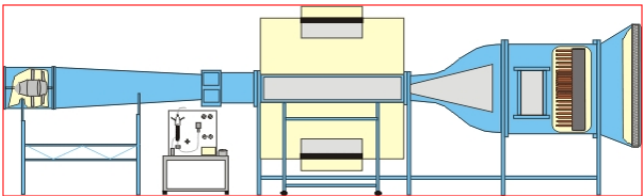


风洞类型

此外，根据回路特点，风洞可分为**直流式**和**回流式**。



回流式



直流式

根据运行时间，可分为**连续式**和**暂冲式**。



连续式



暂冲式